

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου — 50 Θέματα Β

Θέμα Β 47 — Ολοκλήρωμα: $f(x)=x^3-3x$

Εστίαση ύλης: Προσημασμένο εμβαδόν

Οδηγία: Να αιτιολογείτε τις απαντήσεις σας και να γράφετε αναλυτικά τα βασικά βήματα της λύσης.

Δίνεται $f(x)=x^3-3x$.

B1. Να βρείτε μια αρχική συνάρτηση της f .

B2. Να υπολογίσετε το $\int_{-1,1} (x^3-3x) dx$.

B3. Να εξηγήσετε γιατί το αποτέλεσμα του ολοκληρώματος δεν ταυτίζεται με εμβαδόν.

Χωρίς ενδεικτικές λύσεις